Geometria e Algebra

Foglio 7

Domanda 7.1. Si dia la definizione di base di uno spazio vettoriale, e si faccia un esempio di base per lo spazio $M_2(\mathbb{R})$.

Domanda 7.2. Cos'è la dimensione di uno spazio vettoriale? Definirla e fare alcuni esempi.

Domanda 7.3. Si enunci il Teorema del completamento a una base. Quali sono le sue conseguenze più importanti?

Domanda 7.4. Dato uno spazio vettoriale V e una sua base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, come si definisce la funzione che ha un vettore associa le sue componenti sulla base $\mathcal{B}$? Quali sono le sue proprietà?

Domanda 7.5. Come si trova la dimensione di un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ dato attraverso un suo insieme di generatori?

Domanda 7.6. Come si trova la dimensione dello spazio delle righe di una matrice? Illustrare con un esempio.

Esercizio 7.7. Si consideri il sottospazio W di $\mathbb{R}^5$ costituito dai vettori della forma:

$$(2a_1 - a_2 - a_3, 2a_1 - a_3, a_1, a_2, a_1 - 4a_2 + a_3)$$

dove a_1, a_2, a_3 sono parametri reali.

1) Trovare una base di W.

2) Determinare le coordinate del vettore $(0, 1, 1, 1, -2) \in W$ rispetto alla base trovata al punto precedente.

Esercizio 7.8. Sia S l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} -x_1 + (k-1)x_4 & = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + (k+1)x_3 + (k-1)x_4 & = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 + (2-2k)x_4 & = k-2 \\ x_1 + 4x_2 + (2k-2)x_3 + (1-k)x_4 & = 2-k \end{cases}$$

1) Per quali k L'insieme S è uno spazio vettoriale?

2) Per i k trovati al punto precedente determinare la dimensione e una base di S.

Esercizio 7.9. Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1) Stabilire se il vettore $\mathbf{v} = (0, 0, 1, 0)$ è combinazione lineare dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$.

2) Completare l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ ad una base di $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 7.10. Sia $\mathbb{R}_3[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali nella variabile x, di grado minore o uguale a 3.

1) Si mostri che $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1) = 0\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}_3[x]$.

2) Si trovi una base di U.

Esercizio 7.11. Siano

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 1 & k \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} k & 1 \\ k-1 & 1 \end{bmatrix}$$

e sia

$$W = \langle A, B, C \rangle \subseteq M_{2\times 2}(R)$$

Si determini, al variare di $k \in \mathbb{R}$ la dimensione di W.

Esercizio 7.12. Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & -6 & 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

si determinino dimensione e una base per lo spazio delle righe $R(A)$ e per lo spazio delle colonne $C(A)$.

Esercizio 7.13. Sia $S \subset M_2(\mathbb{R})$ l'insieme della matrici quadrate 2×2 simmetriche, cioè tali che $A = A^T$. Si mostri che S è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$ e se ne trovino la dimensione e una base.